(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103508499 A
(43)申请公布日 2014.01.15

(21)申请号 201310387709.7

(22)申请日 2013.08.31

(71)申请人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225267 江苏省扬州市江都区邵伯工业集中区

(72)发明人 田柏和 陈锡锋

(74)专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278
代理人 奚衡宝

(51)Int.Cl.
*C02F 1/00*(2006.01)

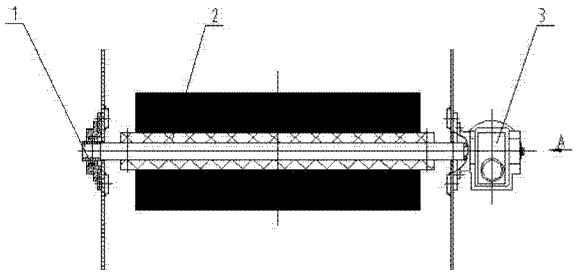
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

格栅除污机清渣机构

(57)摘要

本发明涉及一种格栅除污机清渣机构。包括设置在滑板(4)上的刷辊(2),刷辊(2)两端轴头通过平键和传动电机(3)驱动轴套连接;滑板(4)上设有使滑板(4)运动的调节机构。本发明提供了一种低故障率新颖的机构来实现格栅除污机栅渣的有效清除,大大减少了易损件的频率,从而有效地延长了设备的使用寿命,并且使整机运行稳定性大幅提高。




CN 103508499 A

1. 格栅除污机清渣机构，其特征在于，包括设置在滑板（4）上的刷辊（2），刷辊（2）两端轴头通过平键和传动电机（3）驱动轴套连接；滑板（4）上设有使滑板（4）运动的调节机构。

2. 根据权利要求 1 所述的格栅除污机清渣机构，其特征在于，所述刷辊（2）两端轴头通过带座球轴承（1）设置在滑板（4）上。

3. 根据权利要求 1 所述的格栅除污机清渣机构，其特征在于，所述调节机构包括设置在滑板（4）上的全牙调节螺丝（5），通过全牙调节螺丝（5）带动滑板（4）运动。

4. 根据权利要求 2 所述的格栅除污机清渣机构，其特征在于，所述传动电机（3）设置在刷辊（2）一端的轴头上，靠近带座球轴承（1）。

# 格栅除污机清渣机构

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种格栅除污机清渣机构，属于格栅除污机部件。

## 背景技术

[0002] 目前国内外用于格栅除污机的清渣机构一般通过以下方式来实现：传动电机通过链条传动带动主传动轴，主传动轴链轮端用平键连接两个链轮，其中一个链轮与主传动电机出轴连接，另一个链轮与清渣机构传动轴连接，且清渣机构传动轴在格栅除污机侧面与耙齿运行轨迹位置固定不变，具体清渣执行部位的材质为橡胶板，这种机构的弊端为：当链条运行一段时间，会磨损，如不及时张紧，链条容易滑出链轮，造成机械故障，且不易被现场工作人员发现，造成不必要的损失。另外由于清渣执行部位的材质为橡胶板，存在与齿耙间隙之间的栅渣很难剔除，且使用一段时间后，由于橡胶板和耙齿之间的磨损导致两者之间间隙发生变化后，不能进行有效调节，会进一步影响清渣效率。

## 发明内容

[0003] 本发明针对上述缺陷，目的在于提供一种低故障率新颖的机构来实现格栅除污机栅渣的有效清除，大大减少了易损件的频率，从而有效地延长了设备的使用寿命，并且使整机运行稳定性大幅提高。

[0004] 为此本发明采用的技术方案是：本发明包括设置在滑板(4)上的刷辊(2)，刷辊(2)两端轴头通过平键和传动电机(3)驱动轴套连接；滑板(4)上设有使滑板(4)运动的调节机构。

[0005] 所述刷辊(2)两端轴头通过带座球轴承(1)设置在滑板(4)上。

[0006] 所述调节机构包括设置在滑板(4)上的全牙调节螺丝(5)，通过全牙调节螺丝(5)带动滑板(4)运动。

[0007] 所述传动电机(3)设置在刷辊(2)一端的轴头上，靠近带座球轴承(1)。

[0008] 本发明的优点是：1)本发明由传动电机通过平键直接驱动刷辊旋转，其中间传动件较传统方式大大减少，中间传动的误差降低到最低限度，使刷辊旋转更加平稳；且因为传动部件少，其不易发生损坏，延长了其使用寿命；2)本发明设置调节机构，这样当刷辊和耙齿之间因磨损产生间隙时，可通过调节机构进行间隙调整，以确保清渣效果；3)本发明的刷辊通过带座球轴承设置在滑板上，其能确保刷辊顺利的旋转，且能使刷辊随着滑板同步运动。

## 附图说明

[0009] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0010] 图 2 为图 1 的 A 向视图。

[0011] 图中 1 为带座球轴承、2 为刷辊、3 为传动电机、4 为滑板、5 为全牙调节螺丝。

## 具体实施方式

[0012] 本发明包括设置在滑板 4 上的刷辊 2，刷辊 2 两端轴头通过平键和传动电机 3 驱动轴套连接；滑板 4 上设有使滑板 4 运动的调节机构。

[0013] 所述刷辊 2 两端轴头通过带座球轴承 1 设置在滑板 4 上。

[0014] 所述调节机构包括设置在滑板 4 上的全牙调节螺丝 5，通过全牙调节螺丝 5 带动滑板 4 运动。

[0015] 所述传动电机 3 设置在刷辊 2 一端的轴头上，靠近带座球轴承 1。

[0016] 本发明的工作过程为：开去传动电机 3，传动电机 3 通过平键带动刷辊 2 进行旋转运动进行对耙齿的清渣；当使用一段时间后，刷辊 2 和耙齿之间的间隙发生变化时，通过调整全牙调节螺丝 5 带动滑板 4 运动，从而带动刷辊 2 运动，达到调节刷辊 2 和耙齿之间间隙的目的。

[0017] 本发明的全牙调节螺丝 5 为两个，对称设置在滑板 4 上下侧，以在带动滑板 4 运动时，用力更为节省。

[0018] 本发明的刷辊 2 材质为尼龙丝，在旋转过程中容易深入耙齿间隙，非常彻底的将栅渣予以剔除。

[0019] 本发明传动电机 3 可正反转，以带动刷辊 2 正反转，进一步确保清渣效果。

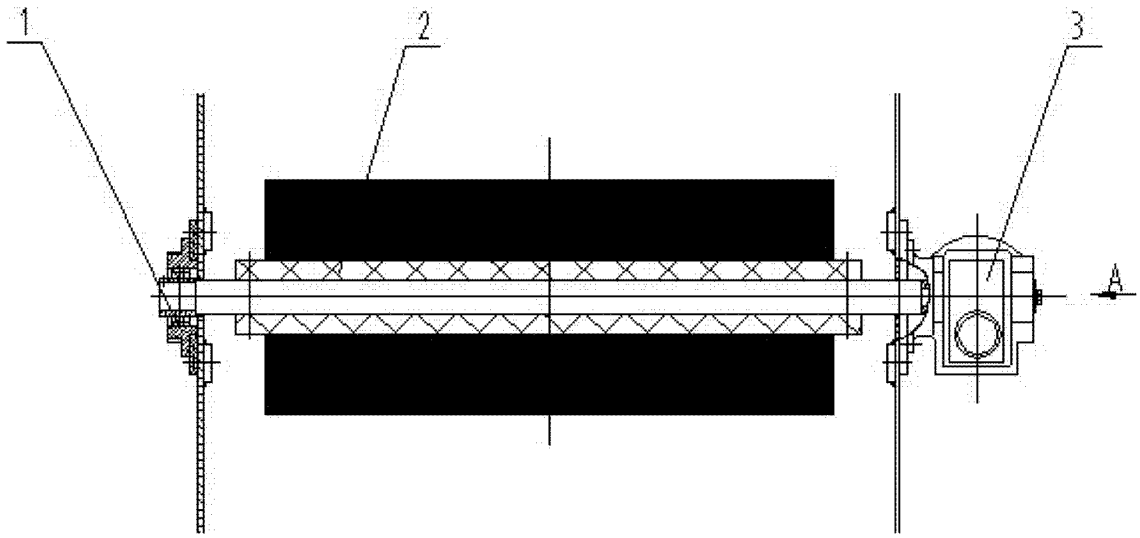



图 1

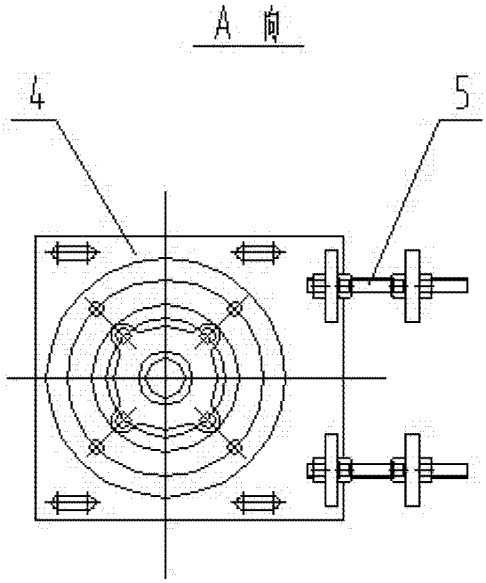



图 2